



INGENIERÍA AUTOMOTRIZ

Curso y Materia: PROGRAMACION 3-EIA-Z

Docente: GUEVARA GUEVARA DAVID HERNAN

Integrantes: Stalin Reyna Acosta
LEMA GUAMAN VICENTE

Tema: Deber_5-P3 Pandas

Guayaquil-Ecuador |2026

UIDE PROGRAMACIÓN DESAFÍO: INVESTIGACIÓN PANDAS

Objetivo

Investigar la librería Pandas, comprender sus características principales y demostrar su utilidad mediante dos ejemplos prácticos y fáciles de ejecutar en Google Colab.

Introducción

Actualmente se generan grandes cantidades de datos en áreas como educación, comercio, empresas y tecnología. Python dispone de diferentes herramientas para trabajar con esa información, y una de las más utilizadas es Pandas. Esta librería permite transformar datos simples en tablas organizadas y realizar cálculos sin necesidad de escribir programas demasiado extensos.

1. ¿Qué es Pandas?

Pandas es una librería de código abierto desarrollada para Python y enfocada en el análisis y manipulación de datos. Su nombre está relacionado con el concepto de datos de panel. La librería permite trabajar de forma rápida con información estructurada.

Una de sus estructuras principales es el **DataFrame**. Un DataFrame se puede entender como una tabla formada por filas y columnas. Cada columna puede representar una característica, por ejemplo nombre, nota, producto, cantidad o precio.

También existe la estructura **Series**, que representa una sola columna de datos. Estas estructuras hacen que Pandas sea intuitivo para quienes ya han trabajado con tablas o con hojas de cálculo.

2. ¿Para qué sirve?

Pandas sirve para organizar, consultar, modificar y analizar información. Entre sus funciones más utilizadas se encuentran crear tablas, leer archivos CSV o Excel, seleccionar columnas, filtrar registros, ordenar datos, calcular estadísticas y agrupar información.

Por ejemplo, en una institución educativa puede utilizarse para analizar calificaciones; en una empresa, para estudiar ventas; y en un inventario, para controlar productos y cantidades disponibles.

3. ¿Cómo se utiliza?

En Google Colab Pandas normalmente ya se encuentra instalado. Para comenzar se importa utilizando **import pandas as pd**. El alias **pd** es una abreviatura ampliamente utilizada para acceder a sus funciones de forma más cómoda.

Después se pueden introducir los datos mediante un diccionario y convertirlos en un DataFrame con **pd.DataFrame(datos)**. A partir de esa tabla se realizan los cálculos o consultas necesarias.

```
import pandas as pd

datos = {"Nombre": ["Ana", "Luis"],
        "Nota": [9, 8]} tabla =
pd.DataFrame(datos) print(tabla)
```

4. Ejemplo 1 - Análisis de calificaciones

El primer ejemplo representa una situación académica. Se almacenan los nombres de cinco estudiantes junto con sus calificaciones. El objetivo es organizar los datos, identificar quién aprueba o reprueba y calcular el promedio general.

¿Qué sucede en el código? Primero se crea el DataFrame. Luego se añade una nueva columna llamada Estado. La condición considera aprobado al estudiante cuya nota sea igual o superior a 7.

Finalmente, `mean()` obtiene el promedio de todas las notas.

Resultado: Ana, Luis y Maria aparecen como aprobados; Carlos y Pedro como reprobados. El promedio general es 7.62.

```
[1] import pandas as pd

# Datos de los estudiantes
datos = {
    "Estudiante": ["Ana", "Luis", "Carlos", "Maria", "Pedro"],
    "Nota": [9.2, 7.8, 5.9, 8.7, 6.5]
}

# Crear DataFrame
df = pd.DataFrame(datos)

# Validar que las notas estén entre 0 y 10
if ((df["Nota"] < 0) | (df["Nota"] > 10)).any():
    print("Error: existe una nota fuera del rango permitido.")
else:
    # Determinar si aprobó o reprobó
    df["Estado"] = df["Nota"].apply(
        lambda nota: "Aprobado" if nota >= 7 else "Reprobado"
    )

    # Calcular promedio
    promedio = df["Nota"].mean()

    print("TABLA DE CALIFICACIONES")
    print(df)

    print(f"\nPromedio general: {promedio:.2f}")

    # Mostrar aprobados y reprobados
    print("\nESTUDIANTES APROBADOS:")
    print(df[df["Estado"] == "Aprobado"])

    print("\nESTUDIANTES REPROBADOS:")
    print(df[df["Estado"] == "Reprobado"])
```

Aplicación práctica

Este tipo de análisis podría ampliarse para trabajar con un curso completo, calcular la nota más alta, la nota más baja, contar estudiantes aprobados o generar reportes académicos.

```
[1] print("\nESTUDIANTES APROBADOS:")
print(df[df["Estado"] == "Aprobado"])

print("\nESTUDIANTES REPROBADOS:")
print(df[df["Estado"] == "Reprobado"])
```

TABLA DE CALIFICACIONES

	Estudiante	Nota	Estado
0	Ana	9.2	Aprobado
1	Luis	7.8	Aprobado
2	Carlos	5.9	Reprobado
3	Maria	8.7	Aprobado
4	Pedro	6.5	Reprobado

Promedio general: 7.62

ESTUDIANTES APROBADOS:

	Estudiante	Nota	Estado
0	Ana	9.2	Aprobado
1	Luis	7.8	Aprobado
3	Maria	8.7	Aprobado

ESTUDIANTES REPROBADOS:

	Estudiante	Nota	Estado
2	Carlos	5.9	Reprobado
4	Pedro	6.5	Reprobado

5. Ejemplo 2 - Análisis de ventas

El segundo ejemplo representa una pequeña tabla de ventas. Se registran cuatro productos con su cantidad vendida y precio. El objetivo es calcular cuánto dinero genera cada producto y posteriormente obtener el total general. **¿Qué sucede en el código?** Pandas crea una tabla con los productos. La nueva columna Total se obtiene multiplicando Cantidad por Precio. Como la operación se realiza directamente entre columnas, Pandas calcula automáticamente el resultado para cada fila.

Después, la función **sum()** suma los valores de la columna Total. El resultado general del ejemplo es **\$1,765**.

```
[3]
✓ Os  import pandas as pd

# Crear los datos
datos = {
    "Producto": ["Laptop", "Mouse", "Teclado", "Monitor"],
    "Cantidad": [2, 5, 3, 1],
    "Precio": [700, 15, 30, 200]
}

# Crear la tabla
ventas = pd.DataFrame(datos)

# Calcular el total de cada producto
ventas["Total"] = ventas["Cantidad"] * ventas["Precio"]

# Mostrar la tabla
print("ANÁLISIS DE VENTAS")
print(ventas)

# Calcular las ventas totales
total = ventas["Total"].sum()

print("\nTotal de ventas: $", total)
```

Aplicación práctica

Un análisis parecido puede utilizarse en una tienda para revisar ventas diarias, conocer ingresos por producto y posteriormente comparar diferentes días, semanas o meses.

```
[3]
✓ Os  ventas = pd.DataFrame(datos)

# Calcular el total de cada producto
ventas["Total"] = ventas["Cantidad"] * ventas["Precio"]

# Mostrar la tabla
print("ANÁLISIS DE VENTAS")
print(ventas)

# Calcular las ventas totales
total = ventas["Total"].sum()

print("\nTotal de ventas: $", total)
```

▼

	Producto	Cantidad	Precio	Total
0	Laptop	2	700	1400
1	Mouse	5	15	75
2	Teclado	3	30	90
3	Monitor	1	200	200

Total de ventas: \$ 1765

6. Ciclos, condiciones y validaciones

Una ventaja importante de Pandas es que muchas operaciones se realizan directamente sobre columnas completas. Por esta razón, en los ejemplos no es necesario escribir un ciclo for para recorrer cada fila. Esto hace que el código sea más corto y fácil de leer.

En el ejemplo de calificaciones sí existe una condición: si la nota es mayor o igual a 7, el estudiante se clasifica como Aprobado; de lo contrario, se clasifica como Reprobado. Esta condición se aplica a todos los registros mediante `apply()`.

En programas más grandes también se pueden agregar validaciones para evitar notas fuera del rango permitido, cantidades negativas, campos vacíos o precios incorrectos.

7. Ventajas de Pandas

Entre sus principales ventajas están la facilidad de uso, la reducción de código repetitivo, la rapidez para realizar cálculos, la compatibilidad con diferentes formatos de archivos y la posibilidad de combinarse con otras librerías de Python.

8. Conclusión

Pandas es una herramienta importante para el análisis de datos en Python. Mediante `DataFrame` es posible representar información de manera ordenada y realizar operaciones con pocas líneas de código.